Степени (задание 8 ОГЭ)

Разбор в формате диалога «ученик — учитель». Участники: Учитель и Ученик (9 класс, подготовка к ОГЭ, часть 1, задание 8 «Степень и извлечение корней»). Основные задачи A–E и задачи для переноса.

Как пользоваться: сначала отвечай сам, потом сверяйся с диалогом. В конце каждой задачи есть задача для самостоятельного решения. Печать: 2 колонки, шрифт 9 pt, экономия бумаги.

Где мы в теме: теория и устный опрос → тест → пятиминутка → этот разбор → тренажёры → зачётный лист → домашняя карточка.

Часть 1. Общий алгоритм (один раз для всех пяти задач)

Учитель: Открой любое задание 8. Что мы видим?

Ученик: Числовое выражение со степенями: иногда с отрицательными показателями, иногда с корнями или числами в стандартном виде. Надо найти значение.

Учитель: Что в ответе?

Ученик: Одно число. В первой части проверяется только ответ, поэтому ошибка в одном знаке показателя стоит всего балла.

Учитель: Тогда назови свойства степени, на которых всё держится, и откуда каждое берётся.

Ученик: a^m · a^n = a^(m+n): степень a^m — это m множителей a, степень a^n — ещё n множителей, всего m + n. a^m : a^n = a^(m−n): часть множителей сокращается. (a^m)^n = a^(mn): берём n групп по m множителей. (ab)^n = a^n · b^n: каждый множитель возводится в степень.

Учитель: А нулевой и отрицательный показатель? Это договорённость или следствие?

Ученик: Следствие. Если a^m : a^m считать по правилу вычитания, получится a^0, а по смыслу это 1. Значит a^0 = 1. Дальше a^0 : a^n = a^(−n), а по смыслу это 1 : a^n. Поэтому a^(−n) = 1/a^n, а дробь с отрицательным показателем переворачивается: (p/q)^(−n) = (q/p)^n.

Учитель: Какие ловушки бывают в знаках?

Ученик: Чётная степень отрицательного числа положительна, нечётная отрицательна. В (−3)^2 в квадрат возводится число с минусом, поэтому 9. В записи −3^2 минус не в основании, поэтому −9. Отрицательный показатель знак основания не меняет.

Учитель: Зафиксируем алгоритм, он подходит к любому заданию 8:

1. Разметь выражение: основания, показатели, скобки, знаки, корни, десятичные дроби, дробная черта.
2. Выбери приём: одно основание (или основания — степени одного числа) → свести к одному; составные основания → разложить на простые множители; корни → показатель пополам; стандартный вид → числа и степени десяти отдельно.
3. Преобразуй по свойствам: степень в степень — перемножить показатели; одинаковые основания — сложить или вычесть показатели. Считай показатель в скобках, особенно с минусами.
4. Только потом вычисли значение степени и выполни оставшиеся действия по порядку.
5. Проверь: подстановкой в исходное (хотя бы одним способом по-другому), знаком, размером ответа.
6. Запиши в бланк №1 только число: десятичная запятая, без единиц измерения и знака равенства.

Часть 2. Разбор задач A–E

Задача A. Приведение к одному основанию, степень степени, отрицательные показатели

Условие: найдите значение выражения $(8^{-3} \cdot 16^2)/(32^{-1} \cdot 4^{-2})$.

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Дробь, в числителе и знаменателе произведения степеней. Основания 8, 16, 32, 4 разные, но все они — степени числа 2. Показатели отрицательные.

Учитель: Какое правило нам понадобится и откуда оно?

Ученик: При возведении степени в степень показатели перемножают: (a^m)^n = a^(m·n). При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складывают, при делении вычитают.

Учитель: Составь план.

Ученик: Все основания к числу 2 → числитель → знаменатель → показатель частного → значение степени.

Учитель: Шаг 1. Запишите 8^{-3} степенью числа 2. Чему равен показатель?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $8 = 2^3$. При возведении степени в степень показатели перемножают: $3 \cdot (-3)$.

Ученик: Получается так: $8^{-3} = (2^3)^{-3} = 2^{-9}$.

Учитель: Шаг 2. Числитель $8^{-3} \cdot 16^2$ равен 2^k. Чему равно k?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $16 = 2^4$, значит $16^2 = 2^8$. Сложите показатели −9 и 8.

Ученик: Получается так: $2^{-9} \cdot 2^8 = 2^{-1}$.

Учитель: Шаг 3. Знаменатель $32^{-1} \cdot 4^{-2}$ равен 2^k. Чему равно k?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $32 = 2^5$, $4 = 2^2$. Получится $2^{-5} \cdot 2^{-4}$.

Ученик: Получается так: $(2^5)^{-1} \cdot (2^2)^{-2} = 2^{-5} \cdot 2^{-4} = 2^{-9}$.

Учитель: Шаг 4. Частное $2^{-1} : 2^{-9}$ равно 2^k. Чему равно k?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: При делении показатели вычитают: $-1 - (-9)$.

Ученик: Получается так: $-1 - (-9) = -1 + 9 = 8$.

Учитель: Шаг 5. Чему равно 2^8?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $2^4 = 16$, значит $2^8 = 16^2$.

Ученик: Получается так: $2^8 = 16^2 = 256$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $8 = 2^3$, $16 = 2^4$, $32 = 2^5$, $4 = 2^2$. Числитель: $8^{-3} \cdot 16^2 = (2^3)^{-3} \cdot (2^4)^2 = 2^{-9} \cdot 2^8 = 2^{-1}$. Знаменатель: $32^{-1} \cdot 4^{-2} = (2^5)^{-1} \cdot (2^2)^{-2} = 2^{-5} \cdot 2^{-4} = 2^{-9}$. Частное: $2^{-1} : 2^{-9} = 2^{(-1-(-9))} = 2^8 = 256$. **Ответ: 256.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: Числитель: $8^{-3} = 1/512$, $16^2 = 256$, произведение $256/512 = 1/2$. Знаменатель: $1/32 \cdot 1/16 = 1/512$. Частное: $1/2 : 1/512 = 256$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: Вычитание отрицательного показателя: $-1 - (-9) = 8$, а не -10. Ещё одна частая ошибка — перемножить показатели при умножении степеней.

Учитель: Реши самостоятельно: $(4^{-3} \cdot 8^{2})/(16^{-1} \cdot 2^{3})$.

Задача B. Разные основания: разложение на простые множители

Условие: найдите значение выражения $(12^{4} \cdot 6^{-3})/(2^{3} \cdot 3)$.

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Основания 12 и 6 нельзя свести к одному числу, но оба разлагаются на простые множители 2 и 3. В знаменателе тоже 2 и 3.

Учитель: Какое правило нам понадобится и откуда оно?

Ученик: Степень произведения равна произведению степеней: (a·b)^n = a^n·b^n. Показатели складывают только у степеней с одинаковым основанием.

Учитель: Составь план.

Ученик: Разложить основания на простые множители → собрать показатели двойки и тройки отдельно → разделить → вычислить.

Учитель: Шаг 1. Чему равен показатель числа 2 в 12^{4}, если $12 = 2^{2} \cdot 3$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $12^{4} = (2^{2} \cdot 3)^{4} = (2^{2})^{4} \cdot 3^{4}$.

Ученик: Получается так: $(2^{2})^{4} = 2^{8}$, а 3^{4} остаётся.

Учитель: Шаг 2. Чему равен показатель числа 3 в числителе $12^{4} \cdot 6^{-3}$? Из 12^{4} получается 3^{4}, из 6^{-3} — 3^{-3}.

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Сложите показатели тройки: $4 + (-3)$.

Ученик: Получается так: $3^{4} \cdot 3^{-3} = 3^{1}$.

Учитель: Шаг 3. Чему равен показатель числа 2 в числителе? Из 12^{4} получается 2^{8}, из 6^{-3} — 2^{-3}.

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Сложите показатели двойки: $8 + (-3)$.

Ученик: Получается так: $2^{8} \cdot 2^{-3} = 2^{5}$.

Учитель: Шаг 4. Числитель равен $2^{5} \cdot 3$, знаменатель $2^{3} \cdot 3$. Чему равен показатель числа 2 в частном?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: При делении показатели вычитают: $5 - 3$.

Ученик: Получается так: $2^{5} : 2^{3} = 2^{2}$. Тройки сократились: $3^{(1 - 1)} = 3^{0} = 1$.

Учитель: Шаг 5. Чему равно значение выражения $2^{2} \cdot 3^{0}$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Нулевая степень любого числа, не равного нулю, равна 1.

Ученик: Получается так: $2^{2} \cdot 3^{0} = 4 \cdot 1 = 4$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $12 = 2^{2} \cdot 3$, значит $12^{4} = (2^{2} \cdot 3)^{4} = 2^{8} \cdot 3^{4}$. $6 = 2 \cdot 3$, значит $6^{-3} = 2^{-3} \cdot 3^{-3}$. Числитель: $2^{8} \cdot 3^{4} \cdot 2^{-3} \cdot 3^{-3} = 2^{(8 - 3)} \cdot 3^{(4 - 3)} = 2^{5} \cdot 3$. Знаменатель: $2^{3} \cdot 3$. Частное: $(2^{5} \cdot 3) : (2^{3} \cdot 3) = 2^{(5 - 3)} \cdot 3^{(1 - 1)} = 2^{2} \cdot 3^{0} = 4 \cdot 1 = 4$. **Ответ: 4.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: Числитель: $12^{4} = 20736$, $6^{-3} = 1/216$, значение $20736/216 = 96$. Знаменатель $8 \cdot 3 = 24$. Частное $96 : 24 = 4$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: Нельзя складывать показатели у разных оснований: $12^{4} \cdot 6^{-3}$ не равно ни 12^{1}, ни 6^{1} (значение равно 96). Сначала разложение на простые множители, потом показатели каждого множителя отдельно.

Учитель: Реши самостоятельно: $(18^{3} \cdot 6^{-2})/(2^{2} \cdot 3)$.

Задача C. Отрицательные основания, отрицательный показатель, порядок действий

Условие: найдите значение выражения $(-2)^{-3} \cdot (-4)^{3} - (-3)^{2} : 3^{2}$.

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Отрицательные основания в скобках, один отрицательный показатель, умножение, деление и вычитание. Главная трудность — знаки.

Учитель: Какое правило нам понадобится и откуда оно?

Ученик: Степень отрицательного числа с чётным показателем положительна, с нечётным — отрицательна. a^(−n) = 1/(a^n). Сначала возведение в степень, затем умножение и деление слева направо, затем вычитание.

Учитель: Составь план.

Ученик: Каждая степень отдельно (со знаком) → умножение и деление → вычитание.

Учитель: Шаг 1. Чему равно $(-2)^{-3}$? Ответ запишите десятичной дробью.

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $(-2)^{-3} = 1/((-2)^{3})$. Нечётная степень отрицательного числа отрицательна.

Ученик: Получается так: $(-2)^{3} = -8$, значит $(-2)^{-3} = 1/(-8) = -0{,}125$.

Учитель: Шаг 2. Чему равно $(-4)^{3}$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Нечётный показатель — результат отрицательный. $4^{3} = 64$.

Ученик: Получается так: $(-4)^{3} = -64$.

Учитель: Шаг 3. Чему равно произведение $-0{,}125 \cdot (-64)$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Знаки одинаковые. $0{,}125 = 1/8$.

Ученик: Получается так: $1/8 \cdot 64 = 8$.

Учитель: Шаг 4. Чему равно $(-3)^{2} : 3^{2}$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $(-3)^{2} = 9$ и $3^{2} = 9$.

Ученик: Получается так: $9 : 9 = 1$.

Учитель: Шаг 5. Чему равно значение выражения $8 - 1$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Последнее действие — вычитание.

Ученик: Получается так: Ответ: 7.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $(-2)^{-3} = 1/((-2)^{3}) = 1/(-8) = -0{,}125$. $(-4)^{3} = -64$. Произведение: $-0{,}125 \cdot (-64) = 8$ (знаки одинаковые, результат положительный). $(-3)^{2} = 9$; $9 : 3^{2} = 9 : 9 = 1$. $8 - 1 = 7$. **Ответ: 7.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: Через степени двойки: $(-4)^{3} = -2^{6}$, $(-2)^{-3} = -2^{-3}$, их произведение $2^{3} = 8$. Дальше $8 - 1 = 7$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: $(-3)^{2} = 9$, а не -9: скобки значат, что в квадрат возводят число с минусом. Отрицательный показатель не меняет знак основания: $(-2)^{-3} = -0{,}125$, а не $0{,}125$.

Учитель: Реши самостоятельно: $(-2)^{-4} \cdot (-6)^{2} - (-4)^{3} : 8$.

Задача D. Корень из степени и степень произведения

Условие: найдите значение выражения $(\sqrt{(2^6 \cdot 3^4)})/((2^{-1} \cdot 3)^2)$.

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Корень из произведения степеней в числителе и степень произведения в знаменателе.

Учитель: Какое правило нам понадобится и откуда оно?

Ученик: Для неотрицательных чисел $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ и $\sqrt{(a^2)} = a$. Степень произведения равна произведению степеней: (a·b)^n = a^n·b^n.

Учитель: Составь план.

Ученик: Числитель: корень из каждого множителя → знаменатель: степень каждого множителя → деление.

Учитель: Шаг 1. Чему равно $\sqrt{(2^6)}$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $2^6 = (2^3)^2$.

Ученик: Получается так: $\sqrt{((2^3)^2)} = 2^3 = 8$.

Учитель: Шаг 2. Чему равно $\sqrt{(3^4)}$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $3^4 = (3^2)^2$.

Ученик: Получается так: $\sqrt{((3^2)^2)} = 3^2 = 9$.

Учитель: Шаг 3. Чему равно значение числителя $\sqrt{(2^6 \cdot 3^4)}$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Корень из произведения равен произведению корней: $8 \cdot 9$.

Ученик: Получается так: $8 \cdot 9 = 72$.

Учитель: Шаг 4. Чему равно $(2^{-1} \cdot 3)^2$? Можно писать дробью, например 9/4.

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $2^{-1} \cdot 3 = 3/2$. Возведите в квадрат.

Ученик: Получается так: $(3/2)^2 = 9/4 = 2{,}25$.

Учитель: Шаг 5. Чему равно 72 : 2,25?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $2{,}25 = 9/4$. Делить на дробь — умножать на обратную.

Ученик: Получается так: $72 \cdot 4/9 = 8 \cdot 4 = 32$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: $\sqrt{(2^6 \cdot 3^4)} = \sqrt{(2^6)} \cdot \sqrt{(3^4)} = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$. $(2^{-1} \cdot 3)^2 = 2^{-2} \cdot 3^2 = 9/4 = 2{,}25$. $72 : 9/4 = 72 \cdot 4/9 = 32$. **Ответ: 32.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: Числитель: $\sqrt{(64 \cdot 81)} = \sqrt{5184} = 72$, так как $72^2 = 5184$. Знаменатель: $(3/2)^2 = 2{,}25$. Частное $72 : 2{,}25 = 32$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: Корень делит показатель пополам: $\sqrt{(2^6)} = 2^3$, а не 2^{12} и не 2^6. В степень возводят каждый множитель: $(2^{-1} \cdot 3)^2 = 2^{-2} \cdot 3^2$, а не $2^{-1} \cdot 3^2$.

Учитель: Реши самостоятельно: $\sqrt{(2^4 \cdot 3^6)} : (2 \cdot 3^{-1})^2$.

Задача E. Стандартный вид числа и степени десяти

Условие: найдите значение выражения $(3{,}6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-3})/(1{,}2 \cdot 10^2)$.

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Числа в стандартном виде: десятичные множители и степени десяти с разными показателями.

Учитель: Какое правило нам понадобится и откуда оно?

Ученик: При умножении степеней с одинаковым основанием показатели складывают, при делении вычитают. Десятичные множители и степени десяти считают отдельно.

Учитель: Составь план.

Ученик: Числитель: множители отдельно, степени десяти отдельно → знаменатель → сократить степени десяти → разделить множители.

Учитель: Шаг 1. Чему равно $3{,}6 \cdot 5$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $36 \cdot 5 = 180$, затем отделите один знак.

Ученик: Получается так: $3{,}6 \cdot 5 = 18$.

Учитель: Шаг 2. Произведение $10^5 \cdot 10^{-3}$ равно 10^k. Чему равно k?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Показатели складывают: $5 + (-3)$.

Ученик: Получается так: $10^5 \cdot 10^{-3} = 10^2$.

Учитель: Шаг 3. Чему равно значение числителя $18 \cdot 10^2$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $10^2 = 100$.

Ученик: Получается так: $18 \cdot 100 = 1800$.

Учитель: Шаг 4. Чему равно значение знаменателя $1{,}2 \cdot 10^2$?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: $10^2 = 100$.

Ученик: Получается так: $1{,}2 \cdot 100 = 120$.

Учитель: Шаг 5. Чему равно 1800 : 120?

Ученик: Не вижу, с чего начать. Откуда это берётся?

Учитель: Сократите на 10, затем на 12: 180 : 12.

Ученик: Получается так: $180 : 12 = 15$.

Учитель: Запиши цепочку целиком.

Ученик: Числитель: $3{,}6 \cdot 5 = 18$; $10^5 \cdot 10^{-3} = 10^2$. Значит числитель равен $18 \cdot 10^2$. Знаменатель: $1{,}2 \cdot 10^2$. $(18 \cdot 10^2)/(1{,}2 \cdot 10^2) = 18/1{,}2 = 180/12 = 15$ (степени десяти сократились). **Ответ: 15.**

Учитель: Проверь другим способом.

Ученик: Без степеней: $3{,}6 \cdot 10^5 = 360000$, $5 \cdot 10^{-3} = 0{,}005$, произведение 1800. Знаменатель $1{,}2 \cdot 10^2 = 120$. $1800 : 120 = 15$.

Учитель: Где чаще всего ошибаются?

Ученик: $10^5 \cdot 10^{-3} = 10^2$ (показатели складывают), а не 10^{-15} и не 10^8. При делении 18 : 1,2 переносите запятую в обоих числах: 180 : 12.

Учитель: Реши самостоятельно: $(2{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^6)/(3 \cdot 10^2)$.

Ответы к задачам для самостоятельного решения (для учителя)

A: 2 · B: 13,5 · C: 10,25 · D: 243 · E: 40.

Ответы на основные задачи: A: 256 · B: 4 · C: 7 · D: 32 · E: 15.

План индивидуального урока, 60 минут

1. **0–5 мин. Вход.** Устный опрос: 5 вопросов из теории (рекомендую вопросы про a^0, a^(−n), знак (−2)^3 и −2^2, степень степени). Ошибки записать: они определят акценты урока.
2. **5–15 мин. Теория.** Диалог «Часть 1»: ученик сам выводит a^0 и a^(−n) из правила деления и объясняет правило знаков. Учитель фиксирует алгоритм, памятка остаётся перед глазами.

3. **15–25 мин. Разбор в диалоге.** Задача A: учитель только задаёт вопросы, ученик вслух объясняет «откуда это берётся».
4. **25–40 мин. Самостоятельная работа.** Задачи B и C. Ученик записывает каждое действие, учитель молчит и фиксирует ошибки. Затем сверка с разбором и ловушками.
5. **40–50 мин. Пятиминутка.** Вариант A (5–7 минут), проверка по ответам. Четыре и более баллов из пяти: тренажёр с новыми числами; меньше: повторить ловушки, где были ошибки.
6. **50–57 мин. Работа над ошибками и бланк.** Каждая ошибка: какое правило нарушено, переписать верно, решить аналогичное. Потренироваться записывать ответ в бланк №1 (запятая, без единиц).
7. **57–60 мин. Итог и ДЗ.** Ученик называет три ловушки и два признака, по которым выбирает приём. Выдать домашнюю карточку. Самооценка от 1 до 5: «могу объяснить это другому».

Резерв: если урок идёт быстрее, разобрать D (корни) или E (стандартный вид). Если медленнее, пятиминутку перенести на домашнюю работу.

План домашней работы

1. **День 1.** Домашняя карточка: 4 задачи, 20–25 минут. Записывать каждое действие, ответ вносить в бланк по правилам памятки.
2. **Дни 2–3.** Тренажёр с новыми числами: по 5 заданий в день, брать типы, где были ошибки на уроке.
3. **Перед следующим уроком.** 3 вопроса устного опроса, ученик отвечает первым делом (5 минут).
4. **Следующий урок.** Проверка карточки по ключевым точкам из её конца (10 минут), затем зачётный лист (уровни 1 и 2) на оценку; уровень 3 по желанию.
5. **Через неделю.** Три задачи на степени вперемешку с другой темой (дроби, проценты, уравнения), чтобы проверить, что навык удержался.